

Investigacion Operativa

Coloreo

Facundo Gutiérrez - Nazareno Faillace

Departamento de Matemática, FCEN, UBA

Coloreo - Definiciones

k -coloreo : un grafo admite un k -coloreo si existe una asignación de colores $\{1, \dots, k\}$ a los vértices que cumple que todo par de vértices vecinos tienen colores distintos.

Coloreo - Definiciones

k -coloreo : un grafo admite un k -coloreo si existe una asignación de colores $\{1, \dots, k\}$ a los vértices que cumple que todo par de vértices vecinos tienen colores distintos.

Número cromático ($\chi(G)$) : es el menor k para el cual G admite un k -coloreo.

Coloreo - Definiciones

k -coloreo : un grafo admite un k -coloreo si existe una asignación de colores $\{1, \dots, k\}$ a los vértices que cumple que todo par de vértices vecinos tienen colores distintos.

Número cromático ($\chi(G)$) : es el menor k para el cual G admite un k -coloreo.

clique : es un subgrafo completo maximal.

Coloreo - Definiciones

k -coloreo : un grafo admite un k -coloreo si existe una asignación de colores $\{1, \dots, k\}$ a los vértices que cumple que todo par de vértices vecinos tienen colores distintos.

Número cromático ($\chi(G)$) : es el menor k para el cual G admite un k -coloreo.

clique : es un subgrafo completo maximal.

$\omega(G)$: tamaño de la clique más grande (clique máxima).

Coloreo - Definiciones

k -coloreo : un grafo admite un k -coloreo si existe una asignación de colores $\{1, \dots, k\}$ a los vértices que cumple que todo par de vértices vecinos tienen colores distintos.

Número cromático ($\chi(G)$) : es el menor k para el cual G admite un k -coloreo.

clique : es un subgrafo completo maximal.

$\omega(G)$: tamaño de la clique más grande (clique máxima).

Conjunto independiente : es un subconjunto de vértices para el cual no existe arista en el grafo original que conecte a ningún par de esos vértices.

Coloreo - Definiciones

k -coloreo : un grafo admite un k -coloreo si existe una asignación de colores $\{1, \dots, k\}$ a los vértices que cumple que todo par de vértices vecinos tienen colores distintos.

Número cromático ($\chi(G)$) : es el menor k para el cual G admite un k -coloreo.

clique : es un subgrafo completo maximal.

$\omega(G)$: tamaño de la clique más grande (clique máxima).

Conjunto independiente : es un subconjunto de vértices para el cual no existe arista en el grafo original que conecte a ningún par de esos vértices.

$\alpha(G)$: tamaño del conjunto independiente máximo.

Coloreo - Propiedades Varias

Propiedades

1. $\alpha(G) = \omega(\overline{G})$
2. $\chi(G) \geq \omega(G)$
3. $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$
4. $\chi(G)\alpha(G) \geq |V|$
5. $\chi(G) + \alpha(G) \leq |V| + 1$
6. $\chi(G) + \chi(\overline{G}) \leq |V| + 1$

Teorema de Brooks

Sea G un grafo conexo. Entonces G es $\Delta(G)$ coloreable, a no ser que ocurra alguna de las siguientes situaciones.

- G es un grafo completo
- G es un ciclo impar.

Coloreo - Polinomio cromático

El *polinomio cromático* de un grafo G es una función que se define por $P_G(k)$ como la cantidad de k -coloreos distintos que admite G

Para ciertos grafos, calcular su polinomio cromático es bastante directo:

- sea $\mathcal{N}_n$ el grafo nulo de n vértices (i.e. $|\mathbb{V}| = n$, $|\mathbb{E}| = 0$), su polinomio cromático es:
- sea $\mathcal{P}_n$ un camino simple de n vértices, su polinomio cromático es:
- sea $\mathcal{K}_n$ el grafo completo de n vértices, su polinomio cromático es:

Sin embargo, no siempre es sencillo calcular el polinomio cromático de cualquier grafo a partir de sus propiedades estructurales.

Coloreo - Polinomio cromático

El *polinomio cromático* de un grafo G es una función que se define por $P_G(k)$ como la cantidad de k -coloreos distintos que admite G

Para ciertos grafos, calcular su polinomio cromático es bastante directo:

- sea $\mathcal{N}_n$ el grafo nulo de n vértices (i.e. $|\mathbb{V}| = n$, $|\mathbb{E}| = 0$), su polinomio cromático es:

$$P_{\mathcal{N}_n}(k) = k^n$$

- sea $\mathcal{P}_n$ un camino simple de n vértices, su polinomio cromático es:

$$P_{\mathcal{P}_n}(k) = k(k-1)^{n-1}$$

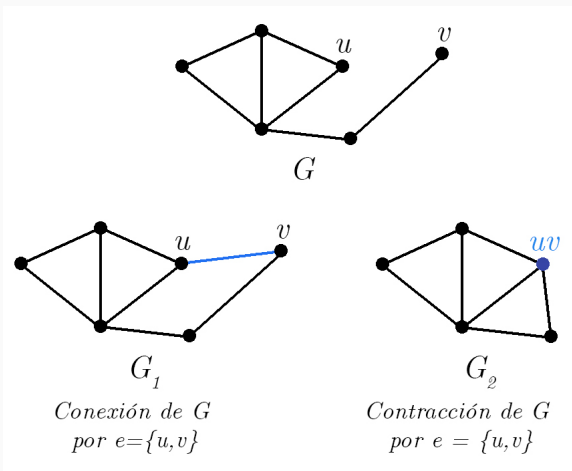
- sea $\mathcal{K}_n$ el grafo completo de n vértices, su polinomio cromático es:

$$P_{\mathcal{K}_n}(k) = k(k-1)(k-2)(k-3) \dots (k-n+1)$$

Sin embargo, no siempre es sencillo calcular el polinomio cromático de cualquier grafo a partir de sus propiedades estructurales.

Coloreo - Conexión/Contracción

Dado un grafo G y dos vértices no adyacentes, digamos u y v , definimos la *conexión* de G por la arista $e = \{u, v\}$ al grafo G_1 que resulta de agregar la arista e a G . De manera similar, definimos la *contracción* de G por $e = \{u, v\}$ al grafo G_2 que resulta de eliminar los vértices u y v del grafo, y agregar un nuevo vértice uv que tiene como vecindario $\mathcal{N}(uv) = \mathcal{N}(u) \cup \mathcal{N}(v)$.



Teniendo esto en cuenta, se puede probar que valen las siguientes relaciones:

$$1. \chi(G) = \min\{\chi(G_1), \chi(G_2)\}$$

$$2. P_G = P_{G_1} + P_{G_2}$$

Teniendo esto en cuenta, se puede probar que valen las siguientes relaciones:

$$1. \chi(G) = \min\{\chi(G_1), \chi(G_2)\}$$

$$2. P_G = P_{G_1} + P_{G_2}$$

Estos resultados dan las bases para el Algoritmo de conexión contracción tanto para coloreo como para hallar el polinomio cromático.

La idea del Algoritmo de conexión contracción (también conocido como Algoritmo de Zykov) se basa en que sabemos resolver el problema para un grafo completo (los cuales serán nuestros *casos base*). Recordemos que en un grafo completo tenemos que:

Coloreo - Conexión/Contracción

La idea del Algoritmo de conexión contracción (también conocido como Algoritmo de Zykov) se basa en que sabemos resolver el problema para un grafo completo (los cuales serán nuestros *casos base*). Recordemos que en un grafo completo tenemos que:

- $\chi(G) = |\mathbb{V}|$
- $P_G(k) = \prod_{i=0}^{|\mathbb{V}|-1} (k - i)$

Luego, como en cada conexión se agrega una arista y en cada contracción se elimina un vértice, eventualmente llegamos a un caso base aplicando la recursión dada por el resultado anterior.

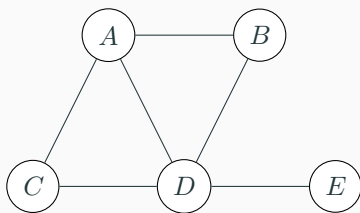
Coloreo - Conexión/Contracción

La idea del Algoritmo de conexión contracción (también conocido como Algoritmo de Zykov) se basa en que sabemos resolver el problema para un grafo completo (los cuales serán nuestros *casos base*). Recordemos que en un grafo completo tenemos que:

- $\chi(G) = |\mathbb{V}|$
- $P_G(k) = \prod_{i=0}^{|\mathbb{V}|-1} (k - i)$

Luego, como en cada conexión se agrega una arista y en cada contracción se elimina un vértice, eventualmente llegamos a un caso base aplicando la recursión dada por el resultado anterior.

Coloreo - Ejemplo de corrida del Algoritmo



Coloreo - Índice cromático

Se define como *índice cromático* a la menor cantidad de colores distintos con los que se pueden colorear las aristas de un grafo G de forma que todo par de aristas que inciden en un mismo vértice tengan distinto color. Se lo nota $\chi'(G)$.

Propiedades

Sea $\mathcal{K}_n$ grafo completo de n vértices:

1. $\chi'(\mathcal{K}_n) = n - 1 = \Delta(\mathcal{K}_n)$ si n es par.
2. $\chi'(\mathcal{K}_n) = n = \Delta(\mathcal{K}_n) + 1$ si n es impar

Teorema de Vizing

Sea G un grafo:

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$$

Coloreo - Ejercicio 1

Se quieren usar torres existentes para transmisión de ondas para celular. El problema es que dos torres que están muy cerca (a una distancia menor que d mts.) pueden interferirse si se utiliza la misma frecuencia para ambas. ¿Cuál es el menor número de frecuencias diferentes que hace falta usar en este caso para que no haya interferencia entre dos torres?

Modelar el problema como un problema de coloreo.

Coloreo - Ejercicio 2

Supongamos que 11 equipos deben jugar entre sí todos contra todos una vez. Suponiendo que un equipo no puede jugar más de un partido por día, ¿cuántos días son necesarios para jugar todos los partidos? Modelar este problema como un problema de coloreo de aristas y como un problema de coloreo de vértices.